

AVALIAÇÃO I	
Curso: Sistemas de Informação	Período: 3
Docente: Renê Rodrigues Veloso	Data: 16/10/2023
Disciplina: Teoria da Computação	Valor: 30 pontos
Discente:	Total:

- Não é permitido o uso de celular durante a prova. Caso isso ocorra, sua prova será anulada!
- A interpretação é parte da avaliação, não serão permitidos comentários ou perguntas durante a prova.
- É permitido respostas à lápis, mas se estiverem ilegíveis ou rasuradas, não terão direito à revisão.
- Não marque mais de uma questão, caso isso aconteça, a questão será anulada.

A pontuação das questões desta avaliação está distribuída da seguinte forma:

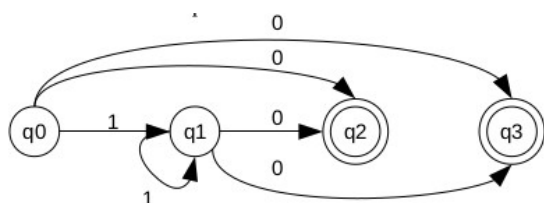
Questão 1 (Múltipla Escolha - Fácil) - 2 pontos
 Questão 2 (Aberta - Fácil) - 4 pontos
 Questão 3 (Aberta - Mediano) - 4 pontos
 Questão 4 (Aberta - Mediano) - 4 pontos
 Questão 5 (Múltipla Escolha - Fácil) - 3 pontos
 Questão 6 (Múltipla Escolha - Fácil) - 3 pontos
 Questão 7 (Múltipla Escolha - Fácil) - 3 pontos
 Questão 8 (Aberta - Mediano) - 3 pontos
 Questão 9 (Aberta - Mediano) - 4 pontos

Questão 1 (Múltipla Escolha - Fácil): Qual das seguintes afirmações sobre linguagens regulares está correta?

- Elas podem conter linguagens de qualquer tamanho.
- Elas são reconhecidas por autômatos que possuem $n+1$ estados onde n é o tamanho da palavra.
- Elas são fechadas sob a operação de concatenação.
- Elas podem conter aninhamento de parênteses de qualquer tamanho.

Questão 2 (Aberta - Fácil): Defina “linguagem regular” e forneça um exemplo.

Questão 3 (Aberta - Mediano): Apresente o AFD para o seguinte AFN, onde q_0 é o estado inicial:



Questão 4 (Aberta - Mediano): Explique o Lema do Bombeamento em relação às linguagens regulares e como ele é usado para provar a não regularidade de uma linguagem. Dê um exemplo prático de sua aplicação.

Questão 5 (Múltipla Escolha - Fácil): Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a equivalência entre autômatos finitos determinísticos (AFD) e autômatos finitos não determinísticos (AFN)?

- Todo AFD pode ser convertido em um AFN equivalente, mas o contrário não é verdade.
- Todo AFN pode ser convertido em um AFD equivalente, mas o contrário não é verdade.
- Não existe equivalência entre AFD e AFN, pois eles são tipos diferentes de autômatos.
- AFD e AFN são equivalentes e podem reconhecer as mesmas linguagens.

Questão 6 (Múltipla Escolha - Fácil): Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a relação entre expressões regulares (ER) e autômatos finitos determinísticos (AFD)?

- a) Expressões regulares podem ser convertidas em AFD, mas AFD não podem ser convertidos em expressões regulares.
- b) AFD podem ser convertidos em expressões regulares, mas expressões regulares não podem ser convertidas em AFD.
- c) Não há relação entre expressões regulares e AFD; eles são conceitos independentes.
- d) Expressões regulares podem ser convertidas em AFD, e AFD podem ser convertidos em expressões regulares.

Questão 7 (Múltipla Escolha - Fácil): A prova apresentada a seguir (com alguma censuras) demonstra qual dos seguintes teoremas?

PROVA

Suponha que M_1 reconheça A_1 , onde $M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1)$, e que M_2 reconheça A_2 , onde $M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_2, F_2)$.

Construa M para reconhecer $A_1 \cup A_2$ onde $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$.

1. $Q = \{(r_1, r_2) \mid r_1 \in Q_1 \text{ and } r_2 \in Q_2\}$.
Esse conjunto é o **produto cartesiano** dos conjuntos Q_1 e Q_2 e é escrito $Q_1 \times Q_2$. Trata-se do conjunto de todos os pares de estados, o primeiro de Q_1 e o segundo de Q_2 .
2. Σ , o alfabeto, é o mesmo em M_1 e M_2 . Neste teorema e em todos os teoremas similares subsequentes, assumimos por simplicidade que ambas M_1 e M_2 têm o mesmo alfabeto de entrada Σ . O teorema permanece verdadeiro se elas tiverem alfabetos diferentes, Σ_1 e Σ_2 .
3. δ , a função de transição, é definida da seguinte maneira. Para cada $(r_1, r_2) \in Q$ e cada $a \in \Sigma$, faça

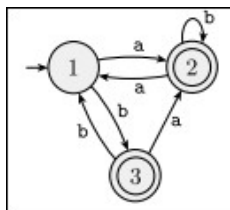
$$\delta((r_1, r_2), a) = (\delta_1(r_1, a), \delta_2(r_2, a)).$$

Logo, δ obtém um estado de M (que na realidade é um par de estados de M_1 e M_2), juntamente com um símbolo de entrada, e retorna o próximo estado de M .
4. q_0 é o par (q_1, q_2) .
5. F é o conjunto de pares nos quais um dos membros é um estado de aceitação de M_1 ou M_2 . Podemos escrevê-lo como

$$F = \{(r_1, r_2) \mid r_1 \in F_1 \text{ or } r_2 \in F_2\}.$$

- a) A classe de linguagens regulares é fechada sob a operação de concatenação
- b) A classe de linguagens regulares é fechada sob a operação de uniao.
- c) Todo autômato finito nao-determinístico tem um autômato finito determinístico equivalente.
- d) A classe de linguagens regulares é fechada sob a operação estrela.

Questão 8 (Aberta - Mediano): No livro, foi apresentado dois exemplos sobre conversão entre AFDs e Expressões Regulares. Dado o AFD a seguir (apresentado no livro), encontre a expressão regular equivalente.



Questão 9 (Aberta - Mediano): Na aula foi apresentado um slide com o seguinte exemplo sobre liguagens regulares:

$$L = \{w \in \{0,1\}^* : w \text{ contêm a cadeia } 001 \text{ como uma subcadeia}\}$$

- Passo 1: listar algumas cadeias da linguagem
- Passo 2: verificar qual é a menor cadeia
- Passo 3: identificar um padrão de crescimento das cadeias
 - como as cadeias iniciam?
 - como as cadeias terminam?
- Passo 4: escrever o autômato
- Passo 5: demonstrar que para qualquer cadeia w , os estados do autômato são alcançáveis (principalmente o final)

Complete os passos 1, 2, 3, 4 e 5.